

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 개념요약

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 함수의 극한

- $x \rightarrow a$ 일 때 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 이 존재하려면 좌극한과 우극한이 모두 존재하고 서로 같아야 한다. 즉 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$.
- 함수값 $f(a)$ 와 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 는 서로 무관하다. (극한은 a 근방의 값만으로 결정)

2. 극한의 성질

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (α, β 는 실수)일 때

- $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) \pm g(x)\} = \alpha \pm \beta$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \alpha\beta, \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\alpha}{\beta}$ (단 $\beta \neq 0$)

3. 미정계수의 결정

- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ (유한)이고 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 반드시 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$.
- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L \neq 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$.

4. 함수의 연속

함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속이라면 다음 세 조건을 모두 만족해야 한다.

1. $f(a)$ 가 정의됨
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재함
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

5. 최대·최소 정리와 사잇값 정리

- **사잇값 정리:** $f(x)$ 가 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면, $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대해 $f(c) = k$ 인 c 가 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.
- 특히 $f(a)f(b) < 0$ 이면 $f(c) = 0$ 인 c 가 (a, b) 에 존재한다(방정식 실근의 존재).